

区域国别研究智能体平台总体框架 V2.0

1. 平台定位

区域国别研究智能体不是新闻聚合平台，也不是单纯基于RAG的知识问答系统，而应建设为：

面向国家与区域系统的多源时空研究基础设施。

平台融合遥感、GIS、统计、经济、人口、交通、冲突、政策、新闻、学术文献和用户研究数据，通过统一的时空知识模型组织信息，并由Research Agent调用不同分析工具完成状态识别、过程追踪、关系分析、异常发现、机制解释和研究成果生成。

平台总体目标可以概括为：

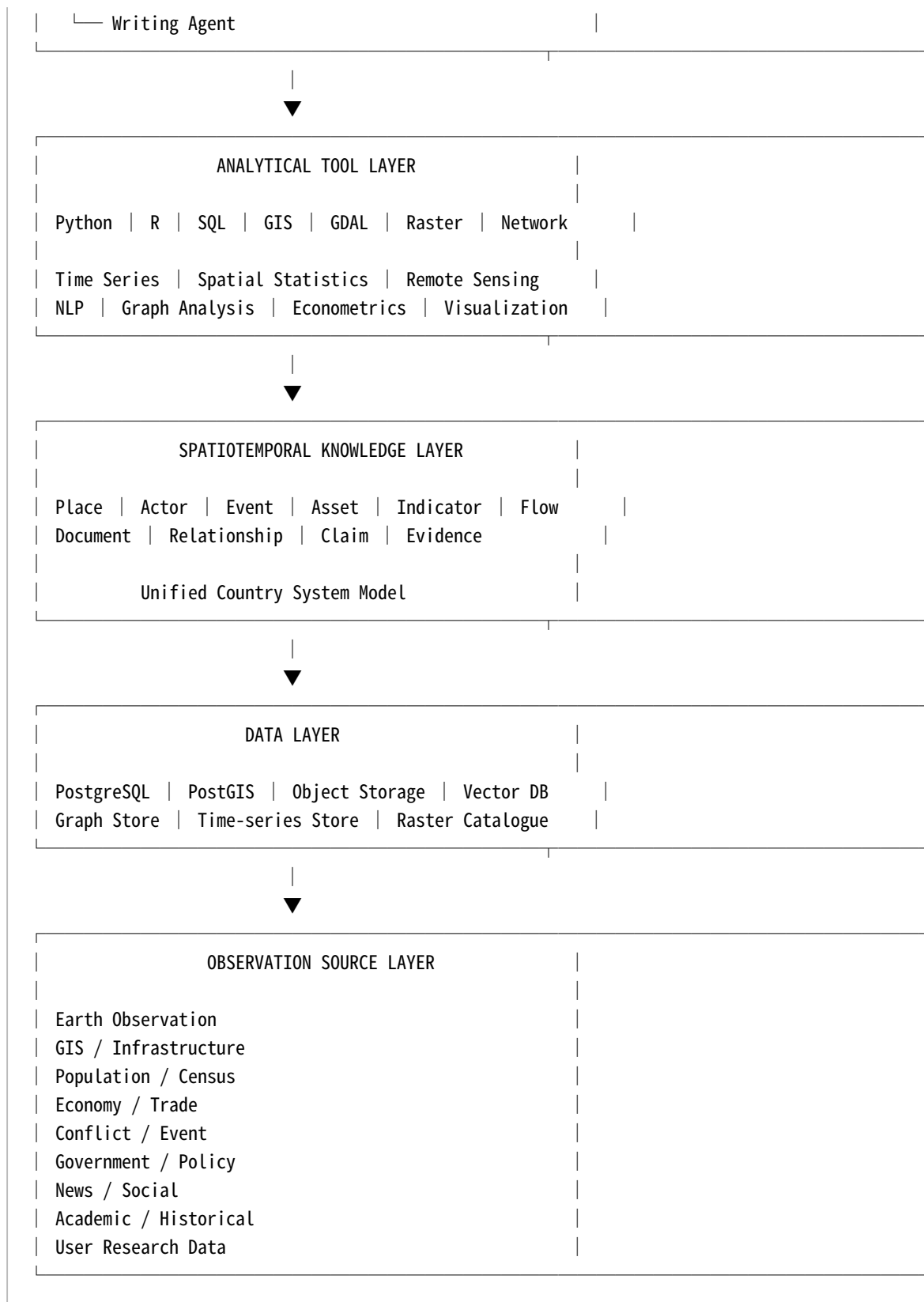
Observe → Organize → Connect → Analyse → Explain → Produce

即：

观测—组织—关联—分析—解释—研究生产。

2. 总体架构





3. 第一层：多源观测体系

平台首先必须建立“Observation System”，而不是“News Crawler”。

3.1 地球观测数据

包括：

- Landsat
- Sentinel-1
- Sentinel-2
- MODIS
- VIIRS夜间灯光
- SAR
- DEM
- 降水
- 温度
- 土地覆盖
- 植被
- 火点
- 水体
- 建成区

用途：

- 城市扩张；
- 地表变化；
- 农业变化；
- 洪涝；
- 火灾； -基础设施变化； -经济活动代理指标； -冲突地区变化验证。

3.2 GIS与基础设施数据

包括：

- 行政区划；
- 道路；
- 铁路；
- 河流；
- 港口；
- 机场；
- 边境口岸；
- 输油管道；
- 天然气管道；
- 电力设施；
- 矿山；
- 工业园；
- 经济走廊；

- 水坝；
- 通信基础设施。

主要功能：

建立国家空间结构。

3.3 人口与社会数据

包括：

- Census；
 - WorldPop；
 - LandScan；
 - GHSL；
 - 聚落；
 - 民族；
 - 宗教；
 - 教育；
 - 医疗；
 - 流离失所；
 - 难民；
 - 人道主义需求。
-

3.4 经济数据

包括：

- GDP；
 - 产业结构；
 - 商品价格；
 - 企业；
 - 投资；
 - FDI；
 - 海关；
 - UN Comtrade；
 - 港口贸易；
 - 边境贸易；
 - 能源；
 - 农业；
 - 矿产。
-

3.5 事件与安全数据

包括：

- ACLED；
 - UCDP；
 - ICEWS；
 - GDELT；
 - 地方事件数据库；
 - 自建事件数据库。
-

3.6 政治制度数据

包括：

- 法律；
 - 政策；
 - 政府公告；
 - 选举；
 - 行政机构；
 - 政党；
 - 军事组织；
 - 外交活动；
 - 国际协议。
-

3.7 文本知识数据

包括：

- 地方媒体；
- 国际媒体；
- 官方媒体；
- NGO；
- UN；
- 智库；
- 论文；
- 专著；
- 学位论文；
- 历史档案。

新闻只是这一层中的一个子类。

3.8 用户数据

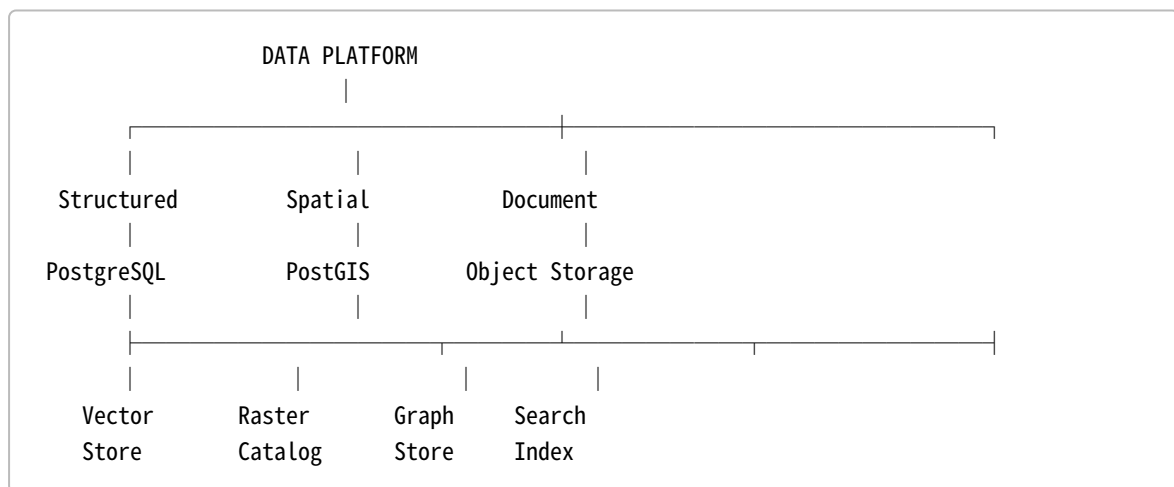
平台必须允许研究者导入自己的：

- SHP;
- GeoJSON;
- GeoTIFF;
- NetCDF;
- CSV;
- Excel;
- PDF;
- Word;
- 数据库;
- 研究笔记。

这是科研平台与一般商业情报平台的重要区别。

4. 第二层：统一数据底座

推荐采用多存储体系，而不是试图用一种数据库承载所有数据。



核心建议：

PostgreSQL

负责：

- Event;
- Actor;
- Asset;
- Indicator;
- Source;
- User;
- Project。

PostGIS

负责：

- 点；
- 线；
- 面；
- 空间索引；
- 空间查询；
- 空间关系。

Object Storage

保存：

- PDF；
- TIFF；
- Satellite imagery；
- NetCDF；
- 原始网页；
- 数据文件。

Vector Store

负责语义搜索和RAG。

初期可直接：

PostgreSQL + pgvector

避免过早引入复杂组件。

Raster Catalogue

必须有单独的Raster Metadata。

例如：

```
Raster_ID
Dataset
Variable
Resolution
CRS
Start_Time
End_Time
Coverage
Storage_URI
Processing_Level
```

5. 第三层：统一时空知识模型

这是整个系统最关键的一层。

不要围绕“文章”设计数据库。

应该围绕现实世界对象设计。

核心对象为：

```
PLACE
ACTOR
EVENT
ASSET
INDICATOR
FLOW
DOCUMENT
RELATIONSHIP
CLAIM
EVIDENCE
```

6. Place：空间对象

Place必须成为一级对象。

例如：

```
Place_ID

Name
Alternative_Name

Place_Type

Country
Admin1
Admin2
Admin3

Geometry

Start_Date
End_Date
```


Source

Place_Type包括:

- Country
- State
- Province
- District
- Township
- City
- Town
- Village
- Borderland
- Corridor
- River Basin
- Economic Zone

7. Actor: 行为主体

Actor包括:

- Government;
- Army;
- Armed Group;
- Political Party;
- Company;
- NGO;
- International Organisation;
- Individual。

示例:

Actor_ID

Canonical_Name

Alias

Actor_Type

Country

Start_Date

End_Date

Description

8. Asset：空间资产

这是新闻型系统通常没有、但区域国别系统非常重要的对象。

Asset包括：

- Road;
- Bridge;
- Railway;
- Port;
- Airport;
- Border Crossing;
- Pipeline;
- Dam;
- Power Plant;
- Mine;
- Industrial Park;
- Agricultural Area。

Schema：

```
Asset_ID
Name
Asset_Type
Geometry
Owner
Operator
Status
Start_Date
End_Date
```

9. Event：事件

Event只是国家系统中的一种变化对象，而不是整个系统本身。

Schema：

```
Event_ID

Event_Type
Sub_Type

Start_Time
End_Time

Place_ID
```

Actor_1
Actor_2

Asset_ID

Description

Confidence

10. Indicator: 连续状态指标

这是多源平台与新闻平台最大的差异之一。

例如：

Indicator

Nightlight
NDVI
Rainfall
Population
Food Price
Conflict Count
Trade Volume
Road Accessibility
Port Throughput
Displacement
Built-up Area
Crop Production

统一模型：

Indicator_ID

Variable
Place_ID / Geometry

Time

Value
Unit

Source

Method
Confidence

这样用户才能问：

这个地区过去5年的状态是怎样变化的？

11. Flow：流

区域国别研究大量问题实际研究的是“流”。

例如：

- 人流；
- 物流；
- 粮食流；
- 能源流；
- 贸易流；
- 资金流；
- 信息流；
- 难民流。

Schema：

Flow_ID

Origin
Destination

Flow_Type

Volume

Start_Time
End_Time

Route

Source

12. Relationship：关系

统一关系模型：

Subject
Predicate
Object

Start_Date
End_Date

Evidence
Confidence

例如：

AA
controls
Place_A

China
invests_in
Project_B

Road_01
connects
City_A
City_B

Conflict_Event
affects
Trade_Corridor

关系必须是时间化的。

不能简单存成永久事实。

13. Document：原始知识对象

所有文本都保留原始Document。

Document_ID

Title

Publisher

Author

Publish_Date

Document_Type

Language

URL

Raw_Text

Clean_Text

Source_ID

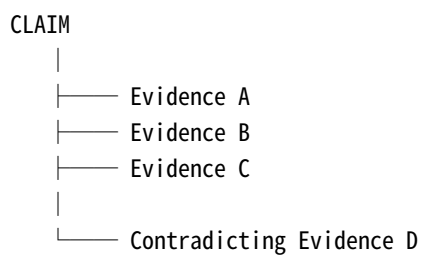
Document包括：

- 新闻；
- 政策文件；
- 报告；
- 学术论文；
- PDF；
- 用户文档。

14. Claim—Evidence体系

系统最终不能只知道“文档”。

还应逐渐建立：



Claim Schema：

Claim_ID

Claim_Text

Claim_Type

Time

Location

Confidence

Evidence:

Evidence_ID

Claim_ID

Document_ID

Dataset_ID

Evidence_Type

Supporting

Contradicting

Neutral

Confidence

这将成为未来Research Agent可靠性的基础。

15. 第四层：国家系统模型

在底层对象之上，需要构建一个Country System Model。

一个国家不应该只是“文档集合”。

应该组织为：

COUNTRY SYSTEM

|

|—— Natural Environment

|

|—— Population & Society

|

|—— Political System

|

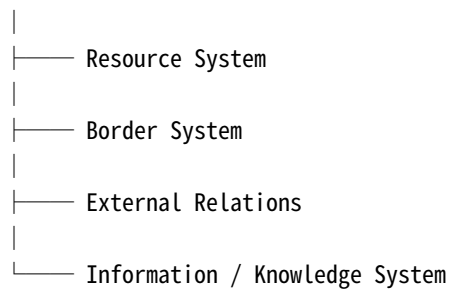
|—— Security System

|

|—— Economic System

|

|—— Infrastructure System

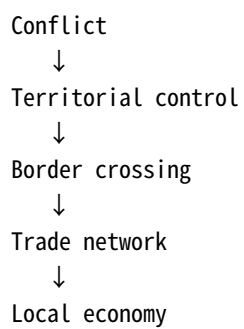


这些子系统之间存在关系。

例如：



或者：



Research Agent研究的真正对象应该是这些**系统关系及其变化**。

16. 第五层：分析引擎

Agent不能只调用LLM。

必须能够调用真正的分析工具。

GIS Engine

支持：

- Buffer;
 - Overlay;
 - Spatial Join;
 - Accessibility;
 - Network routing;
 - Hotspot;
 - Spatial statistics。
-

Remote Sensing Engine

支持：

- 时序影像;
- 指数计算;
- Change Detection;
- Classification;
- Zonal Statistics;
- SAR change detection。

后期可接：

Google Earth Engine

或自有Raster Pipeline。

Statistical Engine

支持：

- 描述统计;
 - 时间序列;
 - 回归;
 - Panel;
 - Interrupted Time Series;
 - Change Point;
 - Cluster;
 - Anomaly Detection。
-

Network Engine

支持：

- Actor network;
- Transport network;
- Trade network;
- Infrastructure network;
- Event network。

包括：

- Centrality;
 - Community;
 - Connectivity;
 - Robustness;
 - Flow;
 - Network failure simulation。
-

NLP Engine

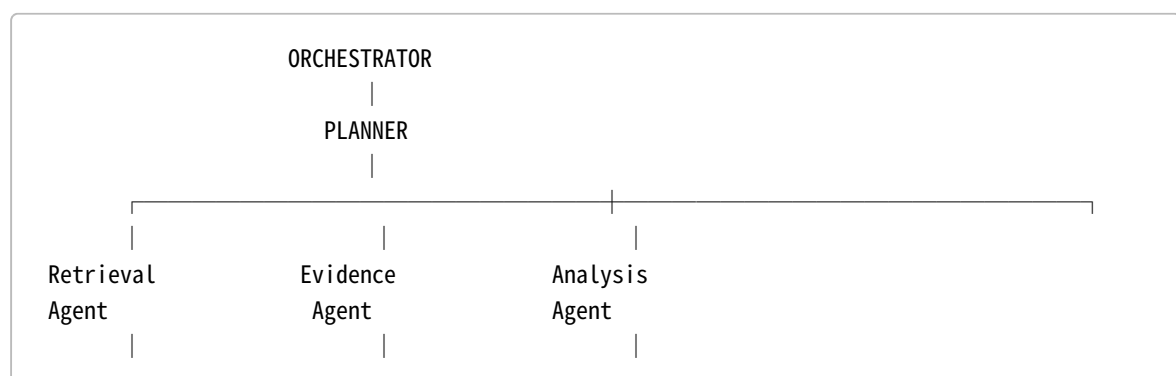
支持：

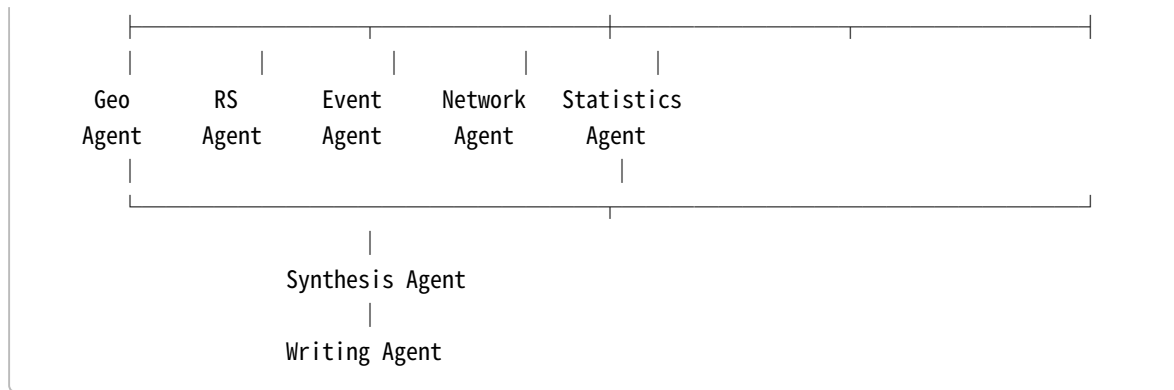
- NER;
 - Event extraction;
 - Topic;
 - Classification;
 - Relation extraction;
 - Entity resolution;
 - Summarisation。
-

17. 第六层：Research Agent体系

Research Agent不应该对应简单业务页面，而应该对应研究能力。

建议设计为：





18. Router

负责识别用户问题属于：

- factual;
- temporal;
- spatial;
- statistical;
- relational;
- research;
- report。

例如：

Paletwa在哪里？

只是Geo Query。

而：

Paletwa近年来为何成为关键物流节点？

则进入完整Research Workflow。

19. Planner

负责将研究问题拆分。

例如：

2021年以来若开邦权力结构发生了什么变化？

Planner拆解为：

- Q1 谁控制哪些地区？
Q2 军事事件如何变化？
Q3 治理活动如何变化？
Q4 关键交通和经济节点由谁控制？
Q5 外部主体关系发生什么变化？
Q6 这些变化可以划分为哪些阶段？

然后调用不同工具。

20. Geo Agent

能够完成：

- 地名识别；
 - Gazetteer；
 - 地名消歧；
 - 空间关系；
 - GIS查询；
 - 距离；
 - 可达性；
 - 邻接；
 - Corridor分析。
-

21. Remote Sensing Agent

用户问：

该地区近期是否出现明显经济活动下降？

Agent可以判断是否需要：

- VIIRS；
- Sentinel；
- Landsat；
- SAR。

进行时间序列分析。

而不是只搜索相关新闻。

22. Event Agent

负责：

- Event extraction;
 - Event linking;
 - Event clustering;
 - Timeline;
 - Event trend。
-

23. Statistics Agent

负责：

- 查询Indicator;
 - 数据清洗;
 - 统计模型;
 - 趋势;
 - 异常;
 - 不确定性。
-

24. Network Agent

负责：

- Actor;
 - Transport;
 - Trade;
 - Supply;
 - Infrastructure网络。
-

25. Evidence Agent

它应该是平台的核心守门Agent。

负责判断：

- 当前结论来源是什么;
- 是否存在独立证据;
- 是否出现相互矛盾;
- 遥感是否支持文本观察;
- 数据是否支持新闻判断;
- 是否只是模型推测。

26. Research Agent

它本身不负责所有计算。

它更类似：

研究负责人。

职责：

```
graph TD; A[Understand Question] --> B[Break Down]; B --> C[Select Evidence]; C --> D[Select Tools]; D --> E[Run Analyses]; E --> F[Compare Results]; F --> G[Construct Explanation]; G --> H[State Uncertainty];
```

27. 第七层：研究工作区

用户界面不能只设计一个Chat窗口。

建议至少有以下六个核心工作区。

27.1 Country Dashboard

展示一个国家当前整体状态。

27.2 Map Workspace

可以叠加：

- 遥感；
- 道路；
- 冲突；

- 人口;
- 贸易;
- Assets;
- Actor control;
- 用户GIS。

27.3 Timeline Workspace

显示:

- Event;
- Indicator;
- Policy;
- Actor;
- Asset变化。

27.4 Evidence Workspace

用户可以查看:

Research Claim

Evidence For
Evidence Against

News

Data

Map

Remote Sensing

Academic Literature

27.5 Research Project

用户建立:

Project

|

|—— Research Question

|—— Literature

|—— Dataset

|—— Maps

|—— Analysis

|—— Evidence

27.6 Ask Research Agent

自然语言入口。

但Chat只是入口，而不是整个产品。

28. 一个完整查询应该怎样执行

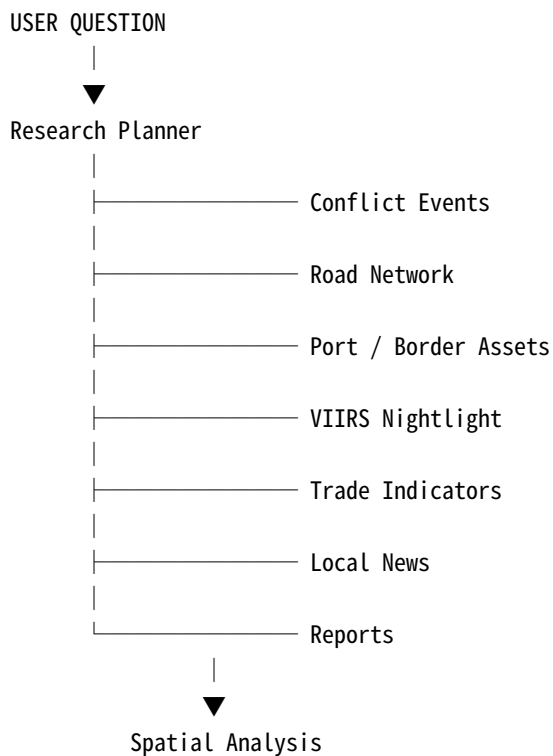
例如用户问：

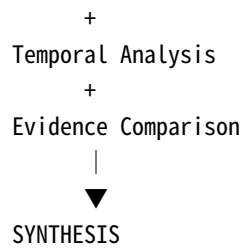
2024年以来若开邦交通与经济活动是否受到冲突显著影响？

系统不应该：

Search news
↓
LLM summary

而应该：





最终回答：

Observed Facts

Quantitative Patterns

Spatial Patterns

Supporting Evidence

Contradicting Evidence

Interpretation

Uncertainty

这样才是研究平台。

29. 平台API层建议

开发时建议把能力封装成Tool/API。

例如：

```
/search_documents  
  
/search_events  
  
/query_actor  
  
/query_place  
  
/query_asset  
  
/query_indicator  
  
/query_timeseries  
  
/query_raster
```

```
/spatial_overlay  
  
/network_route  
  
/network_centrality  
  
/remote_sensing_change  
  
/run_statistics  
  
/get_evidence  
  
/create_claim  
  
/build_timeline
```

Agent只负责决定：

什么时候调用哪个工具。

不要让LLM直接操作数据库底层。

30. 平台开发层次

推荐分成四期。

Phase 1: Research Data Platform

先做：

- Source Registry;
- PostgreSQL;
- PostGIS;
- Document;
- Actor;
- Place;
- Event;
- Asset;
- Indicator;
- File storage;
- Search。

这一阶段甚至可以没有Agent。

Phase 2: Integrated Research Workspace

加入：

- Map;
- Timeline;
- Country Dashboard;
- Hybrid Search;
- Evidence;
- Data Query。

目标：

让人能够真正使用平台研究。

Phase 3: Research Agent

加入：

- Router;
 - Planner;
 - Tool Calling;
 - Research Workflow;
 - Evidence Verification;
 - Answer generation。
-

Phase 4: Autonomous Research

再加入：

- 异常监测;
 - 自动专题;
 - 自动报告;
 - 多Agent;
 - 长期研究记忆;
 - 研究假设发现。
-

31. MVP不应该从“大而全”开始

建议第一个MVP只建设一个国家。

例如：

Myanmar Research Intelligence Platform

但数据一定要多源。

第一版建议接：

Text

- 10—20个核心新闻源；
- 政府文件；
- UN；
- 智库；
- 学术PDF。

Events

- ACLED。

GIS

- Administrative boundaries；
- OSM roads；
- Rivers；
- Cities；
- Border crossings；
- Ports。

Remote Sensing

- VIIRS；
- Sentinel-2；
- DEM。

Population

- WorldPop或其他合适人口数据。

Economic

- UN Comtrade；
- 基础贸易数据。

User Data

- CSV；
- SHP；
- GeoJSON；
- GeoTIFF；
- PDF。

这样才真正能验证平台架构。

32. 开发者最应该先研究的七个技术问题

第一，不是研究LLM，而是研究：

异构数据如何统一进入一个时空模型。

第二：

Place、Actor、Asset、Event、Indicator之间如何建立统一ID。

第三：

Raster、Vector、Table和Document怎样同时被Agent查询。

第四：

一个研究问题如何被自动拆解成文本查询、GIS分析、遥感分析和统计分析。

第五：

如何实现Claim—Evidence链。

第六：

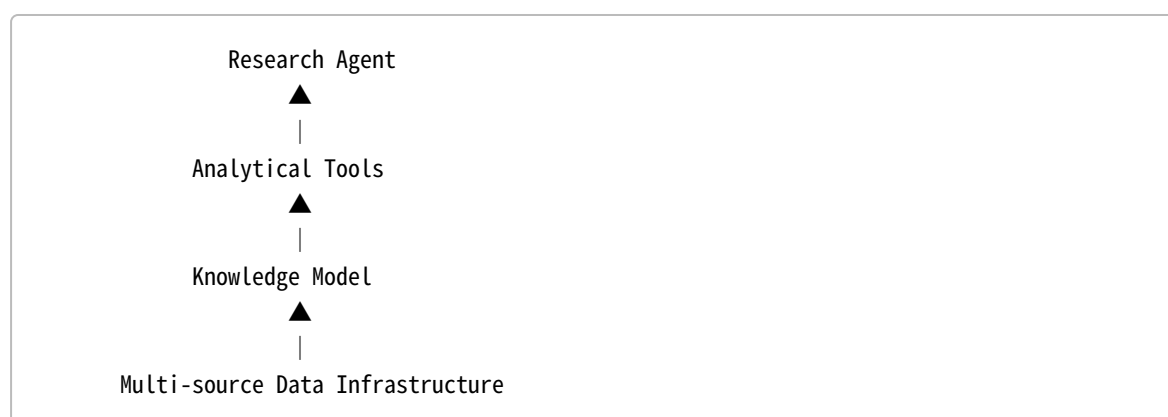
如何表达冲突证据和不确定性。

第七：

如何保证研究过程可重复、可追溯。

33. 平台真正的核心不是LLM

从开发优先级来说：



最下面三层没有做好，上面的Agent越智能，结果反而越不可靠。

因此开发顺序应该是：

数据 → 时空模型 → 工具 → Agent

而不是：

先做Agent → 再想有什么数据可以喂它。

34. 最终平台定义

平台可以正式定义为：

区域国别研究智能体平台是一套以国家和区域系统为研究对象，以多源异构时空数据为观测基础，以Place—Actor—Event—Asset—Indicator—Flow为核心知识模型，通过GIS、遥感、统计、网络 and 文本分析工具，并由Research Agent进行任务规划、证据调用和综合解释的智能研究基础设施。

其最终任务不是简单告诉用户：

“最近发生了什么？”

而是逐步回答：

发生了什么？

发生在哪里？

哪些主体参与其中？

哪些系统正在变化？

这些变化之间有什么关系？

这一过程经历了什么阶段？

哪些证据支持这种判断？

哪些地方仍然不确定？

它意味着怎样的区域结构变化？

这才是区域国别研究智能体平台应当达到的技术与研究形态。